task: TASK-round7-zero-alloc-congestion-2026-10-31

created: 2026-10-31

updated: 2026-10-31

status: done

workflow: WF-REFACTOR

priority: P1

PLAN MASTER: Chu Trình Cải Tiến Vòng 7 — Zero-Allocation Frame Streaming & Chống Trễ Tích Lũy Mạng

> File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md`.

Mô tả

Thực hiện trọn gói tối ưu hóa cấp độ vi mô và mạng công nghiệp:

1. **F-ROUND7-1:** Zero-Allocation Frame Streaming trên `ClientSession.cs`: Ghép 5 bytes wire header + 24 bytes frame metadata thành buffer 29-byte cố định per-session (`_frameHeaderBuffer`), stream trực tiếp `jpeg` slice nén từ `JpegEncoder`, triệt tiêu 100% mảng LOH `new byte[24 + jpeg.Length]` (tiết kiệm 1.5 – 3.0 MB/s rác heap trên ZCU Linux).
2. **F-ROUND7-2:** Khử phân bổ 5 bytes header cho mọi thông điệp TCP nhị phân trong `MessageCodec.WriteMessageAsync` bằng bộ đệm tái sử dụng qua `ArrayPool<byte>.Shared`.
3. **F-ROUND7-3:** Chống trễ tích lũy mạng (Congestion Frame Dropping & Latest-Frame Fast-Forward): Tự động nhận diện TCP backpressure để bỏ qua khung hình trung gian, giữ độ trễ màn hình và chuột luôn là thời gian thực.
4. **F-ROUND7-4:** Mở rộng bộ kiểm thử tự động xUnit vượt mốc **100+ tests** với `FrameStreamingTests.cs` (nâng tổng số lên **108 unit tests pass 100%**).
5. **F-ROUND7-5:** Đồng bộ hóa tài liệu kiến trúc Code Graph v3.6, Gotchas G017, và xuất bản báo cáo DOCX + PDF theo chuẩn KZTEK R1.

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu người dùng: "Hãy tự thực hiện review => cải tiến => review => cải tiến.... liên tục tới khi ko có gì có thể cải tiến nữa, ko cần hỏi lại tôi xác nhận"
- Workflow: WF-REFACTOR
- Agent chain: Senior Developer → Junior Developer → QA Engineer → Documentation Writer → Tech Lead

Phases & Steps

Phase 1: Hiện thực hóa Zero-Allocation Streaming & Congestion Control (P1)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
1.1	Zero-Allocation Frame Streaming & Header	Senior	done	`steps/STEP-1.1-`	2026-10-31

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
	29-byte trong `ClientSession` & `MessageCodec`	Developer		`zero-alloc-frame-streaming.md`	09:59
1.2	Khử phân bổ 5-byte header trong `MessageCodec.WriteMessageAsync` & Congestion Dropping	Senior Developer	done	`steps/STEP-1.2-reusable-header-congestion-drop.md`	2026-10-31 10:00

Phase 2: Mở rộng Unit Test Suite Vượt Mốc 100 Tests (P2)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
2.1	Xây dựng bộ Unit Test tự động cho Zero-Allocation Frame Streaming & Framing	Junior Developer	done	`steps/STEP-2.1-frame-streaming-unit-tests.md`	2026-10-31 10:01

Phase 3: Kiểm thử Toàn diện & Đồng bộ Tài liệu

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
3.1	Test Suite Run (108 tests passed) & Clean Build Solution Verification	QA Engineer	done	`steps/STEP-3.1-qa-test-run.md`	2026-10-31 10:01
3.2	Cập nhật Code Graph v3.6, Gotchas G017 & Xuất bản DOCX/PDF	Documentation Writer	done	`steps/STEP-3.2-sync-code-graph-docs.md`	2026-10-31 10:02

Phase 4: Re-Review Vòng 8 & Nghiệm Thu Tuyệt Đối

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
4.1	Re-Review Phản biện Vòng 8 & Đánh giá Kiệt cùng Tối ưu hóa	Tech Lead	done	`steps/STEP-4.1-tech-lead-re-review-round8.md`	2026-10-31 10:03

Artifacts hoàn thành

- `IPGS.RemoteControl.CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs`: `WriteFrameMetadataHeader`, `ArrayPool` wire headers.
- `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/Net/ClientSession.cs`: `WriteFrameJpegDirectAsync`, `_frameHeaderBuffer` 29 bytes, Congestion Dropping.
- `IPGS.RemoteControl.Tests/FrameStreamingTests.cs`: 14 ca kiểm thử mới (tổng 108 tests passed 100%).
- Cập nhật bài học `G017` trong `.gemini/shared/GOTCHAS.md`.
- Báo cáo Re-Review Vòng 8 `RE-REVIEW-round8-ultimate-zero-alloc-2026-10-31.md` (+ DOCX, PDF).
- Cập nhật `code-graph/CODE-GRAPH.md` v3.6 (+ DOCX, PDF).